单晶硅 T_e 依赖势 | 初始数据集构建思路

Si / ELECTRON-TEMPERATURE-DEPENDENT DEEP POTENTIAL

- 沿用 HfO_2/ZrO_2 的“任务—构型分类—数量—生成策略”范式。
- 结构 R × T_e 联合采样；标签统一为 Mermin 自由能 A 、原子力和应力。

研究任务	构型覆盖	验证指标
电子激发改变成键	晶体、扰动、应变；固定 R 多 T_e	A(T_e) 、力与应力响应
缺陷形成与迁移	空位、间隙、团簇、路径中间态	形成自由能、迁移势垒
激光诱导结构演化	表面、扩展缺陷、液态 / 非晶	局部配位、 RDF 、动力学稳定性
T_e 起始网格 / K	300 、 3 000 、 6 000 、 9 000 、 12 000 、 15 000	按目标工况及试算调整

图 / 表建议 表格左侧配“结构空间 × T_e” 采样矩阵；晶格温度 T_i 与 T_e 分别记录。

依据：数据集构建策略，第 1–3 页；激光组会 10.7 ，第 3–4 页。

构型分类与数量统计｜目标 1 000 个几何结构

Si / ELECTRON-TEMPERATURE-DEPENDENT DEEP POTENTIAL

- 以下为去重后目标预算，非已完成计算；跨类别重复仅计一次。
- 200 个锚点 × 6 个 T_e + 其余 800 个 × 2 个 $T_e \approx 2\,800$ 次标注。

构型组	细分类别与数量	小计
晶体基线	完美晶体 20；热扰动 100；应变 100	220
点缺陷与团簇	单空位 120；自间隙 120；小团簇 80	320
表面与扩展缺陷	表面 / 近表面缺陷 80；层错 / 位错 80	160
无序与相界	液态、非晶、固液界面	200
迁移与转变路径	去重后的路径中间态；端点归缺陷类	100
总计	十类结构；不足时按覆盖缺口补充候选	1 000

图 / 表建议 采用本页统计表；可加构型占比条形图。锚点为 1 000 个候选的子集，不另加数量。

仿照数据集构建策略，第 2 页；本页 Si 构型数量为方案建议。

构型生成策略｜静态扰动 + AIMD + 路径采样

Si / ELECTRON-TEMPERATURE-DEPENDENT DEEP POTENTIAL

- 保留基态与非平衡结构；热轨迹充分平衡后去相关抽帧。
- 同一几何结构改变 T_e 重复标注，用于分离纯电子激发效应。

构型类别	生成方法	采样与质量控制
晶体 / 扰动 / 应变	线性缩放 0.95/1/1.05；随机位移、剪切	多幅度、多种子；检查最小距离
点缺陷 / 团簇	删原子、插原子；局域弛豫后扰动	多取向、多体积；以中性缺陷起步
表面 / 扩展缺陷	低指数 slab；受控滑移、位错构建	厚度、真空和周期镜像收敛
液态 / 非晶 / 相界	多温度 AIMD；熔化、淬火、两相共存	多轨迹、多淬火速率；结构去重
迁移 / 转变路径	固定 T_e 的 NEB；约 8–12 个中间图像	势垒与图像数收敛；保留鞍点邻域

图 / 表建议 配完美 Si 、空位、非晶三个结构缩略图，以及一条 NEB 路径能量曲线示意。

依据：数据集构建策略，第 3 页；激光组会 10.7 ，第 4 页；数值为起始建议。

DFT 泛函选型｜统一主标签，少量高阶校验

Si / ELECTRON-TEMPERATURE-DEPENDENT DEEP POTENTIAL

- 拟以 PBE 为主标签基线，先检验 Si 结构与缺陷基准。
- 不同泛函的标签不直接混训；原氧化物案例的耗时不套用于 Si 。

泛函	优点	局限	本课题用途
LDA	成本较低；传统固体基准	过结合；带隙低估	可选对照
PBE	通用、便于规模化标注	带隙与缺陷能级偏差	拟用统一主标签
PBEsol	固体结构 / 应力基准	带隙问题仍存在	结构和弹性对照
SCAN / r^2SCAN	部分相对能量可改善	成本、收敛要求提高	关键缺陷与相对能校验
HSE06	带隙与缺陷态校验	成本高；仍需验证	代表结构电子态 / 光学校验

图 / 表建议 使用四列表格，高亮 PBE 主标签与高阶泛函校验角色；不标固定耗时倍数。

依据：数据集构建策略，第 4 页；按 Si 任务重新选型，正式方案需经基准测试。

DFT 参数与标注验收｜先收敛，再批量计算

Si / ELECTRON-TEMPERATURE-DEPENDENT DEEP POTENTIAL

- Fermi–Dirac 占据对应物理 T_e；训练 $A = E - T_eS_e$，而非零温势能。
- 分组划分训练 / 测试集；同一母结构多 T_e、同轨迹或同路径不跨组。

参数 / 环节	起始设置或检查	验收原则
超胞与边界	体相 64/216 原子起测；表面用 slab	缺陷尺寸效应、真空与镜像收敛
截断能与 k 点	赝势推荐截断能的 1.0–1.5 倍；加密 k 点	A、力、应力共同收敛；Γ 点须验证
高 T_e 空带 / SCF	增加 NBANDS；检查尾占据与自洽	标签稳定；失败计算诊断后重算
数值误差参考目标	约 1 meV/atom、0.01 eV/Å；应力另验	低于模型误差预算；非最终生产参数
标签与数据质控	统一单位、泛函、赝势及应力符号	保留来源 / 参数；去重后核对数量

图 / 表建议 配“生成 → 去重 → DFT → 质控 → 分组 → 初训”流程；缺陷能比较统一原子化学势。

依据：激光组会 10.7，第 3–4 页；参数、数量及验收阈值均为待试算确认的建议。